3.3　平方差的恆等式

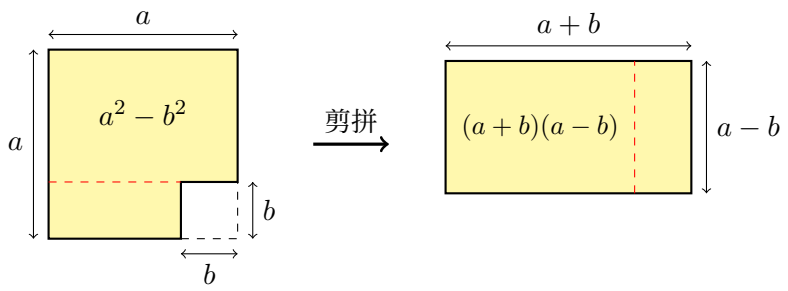
重點

對於任何 a 值和 b 值：

$$\boxed{(a+b)(a-b) \equiv a^2 - b^2} \qquad \text{亦可寫成} \qquad \boxed{a^2 - b^2 \equiv (a+b)(a-b)}$$

這稱為**平方差的恆等式**。兩個括號「**一加一減**」，其餘相同 $\Rightarrow$ 展開後只有**兩項**。

圖解



從邊長 a 的正方形剪去邊長 b 的小正方形，餘下面積 $= a^2 - b^2$；剪拼後成為長 $(a+b)$、闊 $(a-b)$ 的長方形，所以 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$。

代數證明

左方 $= (a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2 =$ 右方　$\therefore\ (a+b)(a-b) \equiv a^2 - b^2$

例 1　展開：(a) $(x+6)(x-6)$　**(b)** $(2x-5y)(2x+5y)$　**(c)** $3(2m+n)(2m-n)$

(a) $(x+6)(x-6)$
$= x^2 - 6^2$
$= \underline{\underline{x^2 - 36}}$

(b) $(2x-5y)(2x+5y)$
$= (2x)^2 - (5y)^2$
$= \underline{\underline{4x^2 - 25y^2}}$

(c) $3(2m+n)(2m-n)$
$= 3[(2m)^2 - n^2]$
$= 3(4m^2 - n^2)$
$= \underline{\underline{12m^2 - 3n^2}}$

例 2　先寫成 $(a+b)(a-b)$ **的形式，再展開。**

(a) $(4y+3x)(3x-4y)$
$= (3x+4y)(3x-4y)$
$= (3x)^2 - (4y)^2$
$= \underline{\underline{9x^2 - 16y^2}}$

(b) $(-a+2b)(-a-2b)$
$= (-a)^2 - (2b)^2$
$= \underline{\underline{a^2 - 4b^2}}$
「相同」的是 $-a$，「一加一減」的是 $2b$。

例 3　利用平方差的恆等式，求 (a) $53^2 - 47^2$　**(b)** 101×99

(a) $53^2 - 47^2 = (53+47)(53-47)$
$= 100 \times 6 = \underline{\underline{600}}$

(b) $101 \times 99 = (100+1)(100-1)$
$= 100^2 - 1^2$
$= 10\,000 - 1 = \underline{\underline{9999}}$

即時練習

1. 展開 $(k+9)(k-9)$
2. 展開 $(5p-3q)(3q+5p)$
3. 展開 $(-x+4y)(-x-4y)$
4. 求 85^2-15^2 的值。
5. 求 49×51 的值。

答案

答案

即時練習： 1. k^2-81　2. $25p^2-9q^2$　3. x^2-16y^2
4. $(85+15)(85-15)=100\times 70=7000$　5. $(50-1)(50+1)=2500-1=2499$